

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK NT-530

Non-Contact-Tonometer und optischer Pachymeter



<https://www.nidek-intl.com/>

Dateiversion:	1.9.8.13
Erstellungsdatum:	24.06.2020
Letzte Aktualisierung:	24.06.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

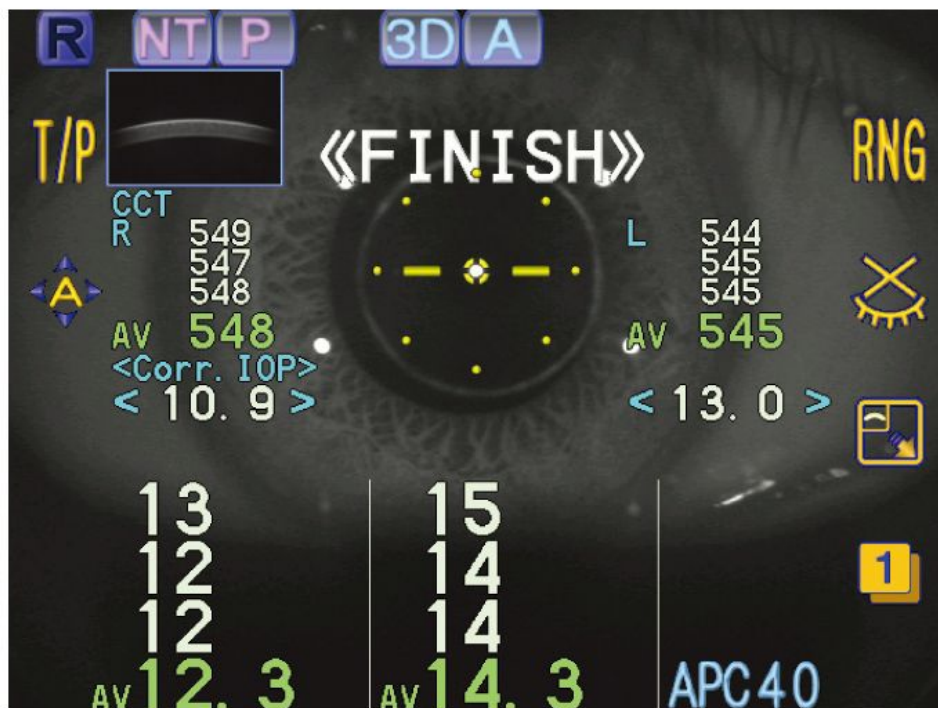


Abbildung 1:

Einstellungen am OCULUS/NIDEK NT-530

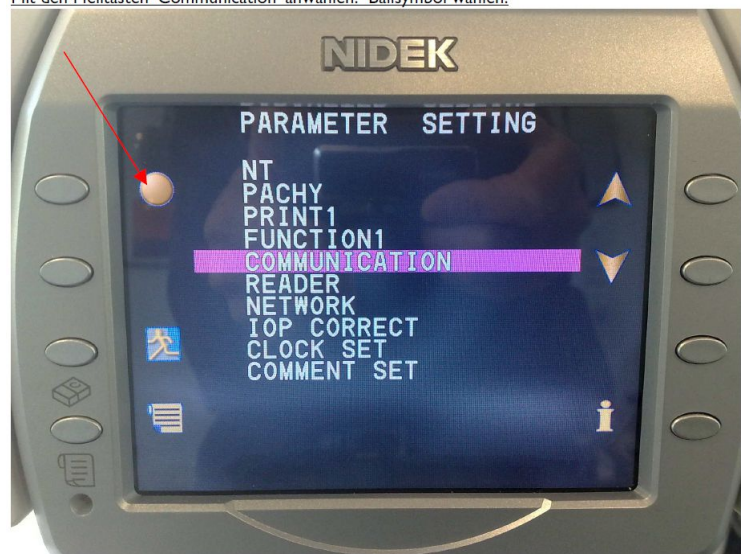
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.



Bezeichnete Taste länger als 2 Sek. drücken:

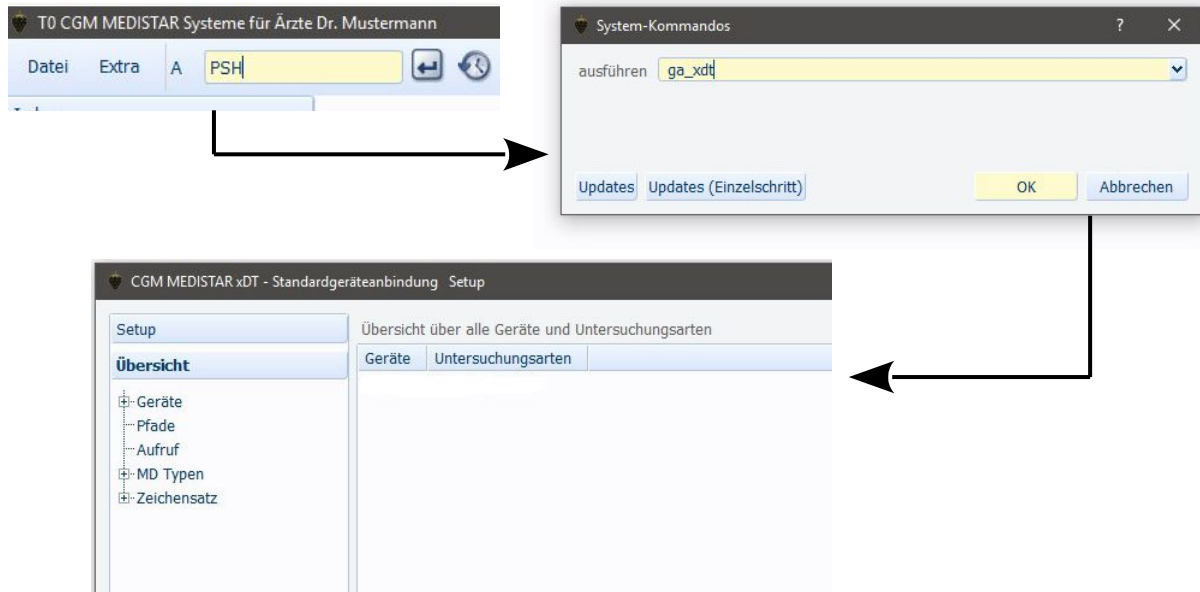


Mit den Pfeiltasten 'Communication' anwählen: Ballsymbol wählen:

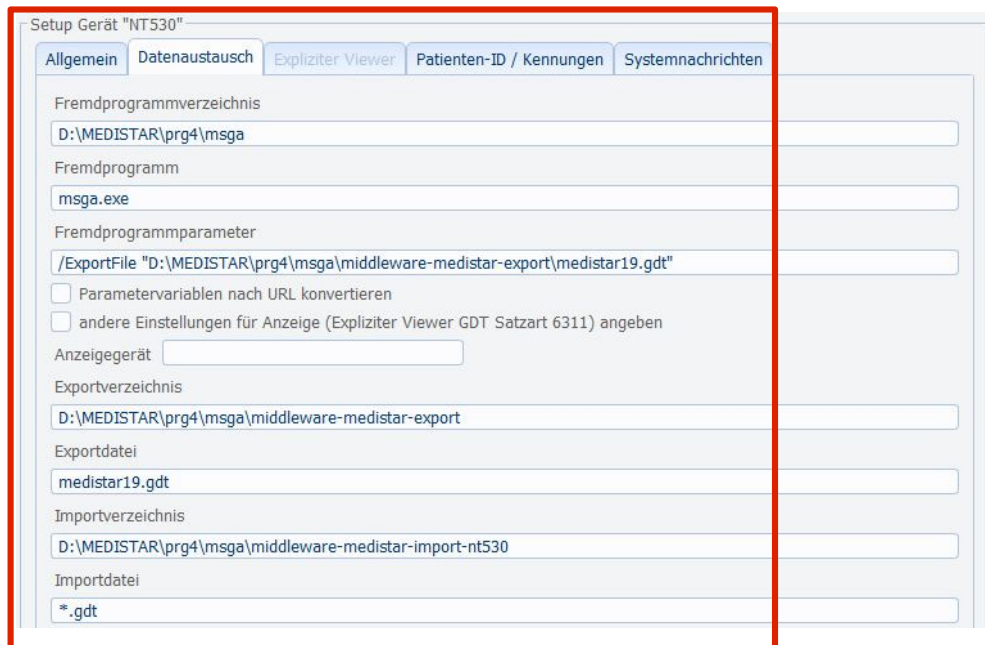


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



NT530 → OCULUS/NIDEK NT-530 → **GDT-ID / Geräte-ID ist NT530**



Der Gerätenamen (hier **NT530**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*"** konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Setup Gerät "NT530"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) NT530

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert **Tonometrie** und **Pachymetrie**.

Die Einstellungen für „Export“ und „Import“ unterscheiden sich nicht.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Linie	
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	
6228	Ergebnis	
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒	☐	☐	☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒	☐	☐	☒ Gerätenamen in Kommentar
☒	☐	☐	☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒	☐	☐	☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒	☐	☐	☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒	☐	☐	☒ Dateien nach PDateien verschieben
☐	☐	☐	☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P** Tonometer eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** (oder alternativ **Y**) wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

MS3.IO XDT1			
Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
026	Label 1	NIDEK ARK-510A	Beschriftung
027	Name 1	ARK510A	Geraet
028	Untersart 1	REF01,KM01	Untersuchungsart
029	Satzart 1	6302	Satzart
030	Ziffer 1		Leistung
031	Parameter 1		Ergänzung
032	Zeilentyp 1		zusätzl.Unters.arten
033	ExportIndex 1	1	
034	Menüpunkt2	***	Menüpunkt2
035	Label 2	NIDEK NT-530	Beschriftung
036	Name 2	NT530	Geraet
037	Untersart 2	OPT006	Untersuchungsart
038	Satzart 2	6302	Satzart
039	Ziffer 2		Leistung
040	Parameter 2		Ergänzung
041	Zeilentyp 2		zusätzl.Unters.arten

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NT530**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

NT530-OPT006.ini

NT530-OPT006-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

NT530.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „NT530-OPT006.ini“ und „NT530-OPT006-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NT530-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NT530.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „NT530-OPT006.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT530-OPT006\TXT\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT530-  
OPT006\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis „..\RKT\JPG\“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The top screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. It contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
1 NIDEK ARK-510A	1.4	24.06.20
2 NIDEK NT-530		

The bottom screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.7.54 - DEBUG'. It has a 'Middleware' tab and a 'Logs' section. The 'Informationen' section displays the following data:

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar19.gdt	24.06.2020 11:45:20	NT530	1	OPT006

The 'Logs' section lists the following steps:

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⌚ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK NT-530**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

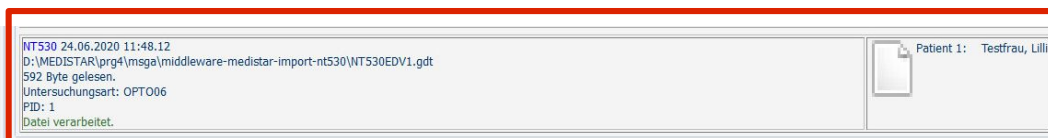
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell ausgewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
N PR: Gemessen = 16.7 mmHg; Korrigiert = 17.3 mmHg;
N PR: Param1 = 550µm; Param2 = 0.0400; CCT = 536µm
N PL: Gemessen = 15.7 mmHg; Korrigiert = 15.9 mmHg;
N PL: Param1 = 550µm; Param2 = 0.0400; CCT = 545µm
N PR: 539 533 536 [536] µm
N PL: 541 542 552 [545] µm
P R = 16 17 17 [16.7] // L = 17 15 15 [15.7] mmHg 11:47
/ EV:{00000000B2}NT530 OPT006 xml
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-
```

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xml). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000060}NT530 OPT006 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.

 Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.